DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 01 · Durée : 2 heures
Structure d'un écosystème

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (05 points)

1) Définis les termes suivants : écosystème, biotope, biocénose, facteur écologique. **[2 pts]**

2) Choisis la bonne réponse. **[1,5 pt]**
a) L'aire minimale est : (1) la plus petite surface d'un écosystème ; (2) la plus petite surface qui contient presque toutes les espèces végétales du milieu ; (3) la surface d'un quadrat de 1 m^2.
b) Une espèce présente dans 70 % des relevés a un indice de fréquence : (1) II ; (2) III ; (3) IV.
c) La strate arbustive regroupe les végétaux dont la hauteur est : (1) inférieure à 1 m ; (2) comprise entre 1 et 7 m ; (3) supérieure à 7 m.

3) Cite trois instruments de mesure et trois objets de récolte à emporter lors d'une sortie écologique, en précisant le rôle de chacun. **[1,5 pt]**

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (15 points)

Exercice 1 (08 points)

Dans une savane du Sine, des élèves ont réalisé 10 relevés de 25 m^2 chacun. Le tableau indique le nombre de relevés dans lesquels chaque espèce végétale est présente.

Espèce	*Andropogon*	*Combretum*	*Cassia*	*Pennisetum*	*Balanites*	*Zornia*	*Ziziphus*	*Guiera*
Relevés	9	7	5	3	4	2	1	2

1) Calcule la fréquence (en %) de chaque espèce et détermine son indice de fréquence. Présente les résultats dans un tableau. **[2,5 pts]**

2) Construis l'histogramme du nombre d'espèces par indice de fréquence. **[2 pts]**

3) Analyse l'histogramme. Le peuplement est-il homogène ou hétérogène ? Justifie. **[2 pts]**

4) Cite les espèces caractéristiques (constantes) de cette savane. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (07 points)

Pour déterminer l'aire minimale de cette savane, on a compté les espèces végétales dans des surfaces de plus en plus grandes.

Surface (m^2)	0,25	0,5	1	2	4	8	16	32
Nombre d'espèces	3	6	10	14	17	18	18	18

1) Explique comment on procède sur le terrain pour obtenir ces surfaces. **[1 pt]**

2) Trace la courbe aire-espèces. **[2 pts]**

3) Détermine l'aire minimale. Quel est son intérêt pour l'étude du milieu ? **[1,5 pt]**

4) On a mesuré la hauteur de quelques végétaux : *Zornia* 0,3 m ; *Pennisetum* 0,8 m ; *Guiera* 2,5 m ; *Combretum* 4 m ; *Cassia* 1,5 m ; *Balanites* 6 m ; *Ziziphus* 3 m ; *Cordyla* 12 m ; baobab 15 m. Répartis ces végétaux en strates et représente le profil schématique de la végétation. **[2,5 pts]**

LN_EDUCATION